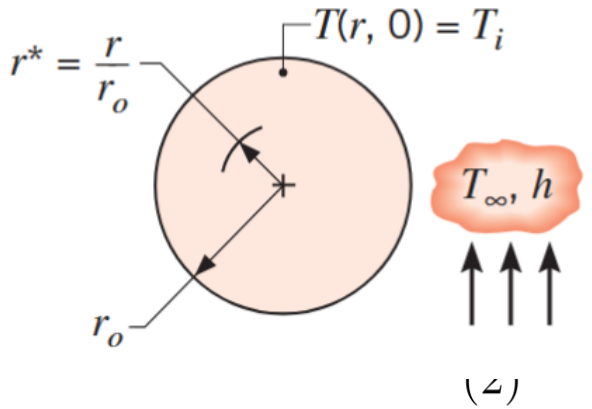
Système radial

Pour un cylindre infini de rayon r_o, qui est à une température uniforme initiale et qui subit un changement des conditions de convection, une solution exacte en série peut être obtenue pour la dépendance temporelle de la distribution radiale de température, et une approximation à un terme peut être utilisée pour certaines conditions.

Le cylindre infini est une idéalisation qui permet l'hypothèse d'une conduction unidimensionnelle dans la direction radiale. Il s'agit d'une approximation raisonnable pour des cylindres ayant $L/r_o > 10$.

Sans source de chaleur et dans l'hypothèse d'une conductivité thermique constante, l'Équation se réduit alors à

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial T}{\partial r}\right) = \frac{1}{\alpha}\frac{\partial T}{\partial t} \quad \text{avec} \quad \alpha = \frac{k}{\rho c}.$$



Pour résoudre l'Équation ci-dessus pour la distribution de température T spécifier une *condition initiale* et deux *conditions aux limites*. On choisit ici, la c suivante:

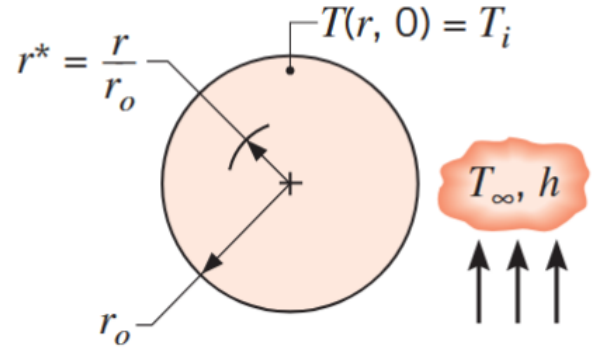
$$T(r, 0) = T_i$$

et les 2 conditions aux limites : $\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = 0$ et $\left. -k\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=r_o} = h[T(r_o, t) - T_\infty]$

On introduit le nombre de Fourier $Fo = \alpha t/r_0^2$ et $r^* = r/r_o$. On note $\theta^* = \frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty}$.

L'équation de la chaleur sans source devient en introduisant la température réduite θ^*:

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial \theta^*}{\partial r}\right) = \frac{1}{\alpha}\frac{\partial \theta^*}{\partial t}$$



puis en introduisant les dimensions réduites :

$$\frac{1}{r^*}\frac{\partial}{\partial r^*}\left(r^*\frac{\partial \theta^*}{\partial r^*}\right) = \frac{\partial \theta^*}{\partial Fo}$$

On se propose de résoudre cette équation par la méthode des séparations de variables :

$$\theta^*(r^*, Fo) = R(r^*)\ F(Fo) \tag{3}$$

La condition initiale s'écrit : $\theta(r^*, 0) = 1$. Les 2 conditions aux limites d'écrivent :

$$\left.\frac{\partial \theta^*}{\partial r^*}\right|_{r^*=0} = 0 \tag{4}$$

et

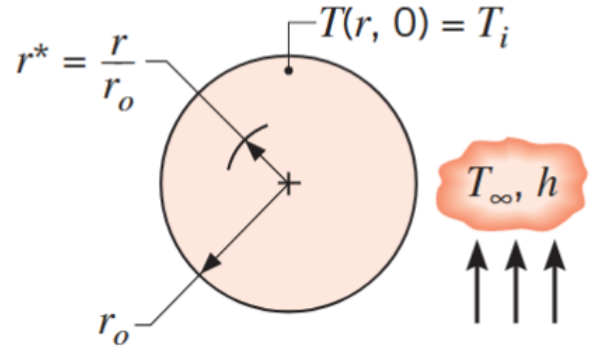
$$-k\left.\frac{\partial \theta^*}{\partial r^*}\right|_{r^*=1} = h\ \theta^*(1, Fo) \quad \text{ou} \quad \left.\frac{\partial \theta^*}{\partial r^*}\right|_{r^*=1} = -Bi\ \theta^*(1, Fo) \tag{5}$$

On obtient :

$$\frac{1}{R}\frac{1}{r^*}\frac{\partial}{\partial r^*}\left(r^*\frac{\partial R}{\partial r^*}\right) = \frac{1}{F}\frac{\partial F}{\partial Fo} = -\zeta_n^2 \tag{6}$$

On obtient, en anticipant le fait que la constante ζ_n n'est pas unique :

$$\frac{1}{R}\frac{1}{r^*}\frac{\partial}{\partial r^*}\left(r^*\frac{\partial R}{\partial r^*}\right) = \frac{1}{F}\frac{\partial F}{\partial Fo} = -\zeta_n^2$$



On en extrait 2 équations :

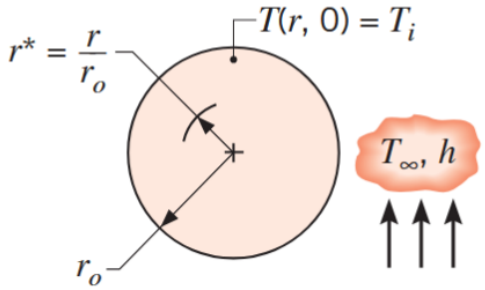
$$\frac{1}{r^*}\frac{\partial}{\partial r^*}\left(r^*\frac{\partial R}{\partial r^*}\right) + \zeta_n^2\, R = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial F}{\partial Fo} + \zeta_n^2\, F = 0$$

La solution génrale de la première équation est une combinaison linéaire de la fonction de Bessel de première espèce d'ordre 0, $J_0(\zeta_n\ r^*)$ et de la fonction de Neuman dite de seconde espèce d'ordre 0, $Y_0(\zeta_n\ r^*)$. On exclut cette dernière car elle est singulière en $r^* = 0$.

La solution de la seconde équation est $F(Fo) \propto \exp(-\zeta_n^2\ Fo)$.
Donc, sous forme adimensionnelle, la température est :

$$\theta^*(r^*, Fo) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \exp(-\zeta_n^2 Fo) J_0(\zeta_n r^*)$$

Exercice



- Montrer que la condition aux limites s'écrit : $\left.\frac{\partial \theta^*}{\partial r^*}\right|_{r^*=1} = -Bi\ \theta^*(1, Fo)$. En utilisant $J_0'(x) = -J_1(x)$, montrer que l'on obtient une relation implicite permettant de définir les constantes ζ_n.

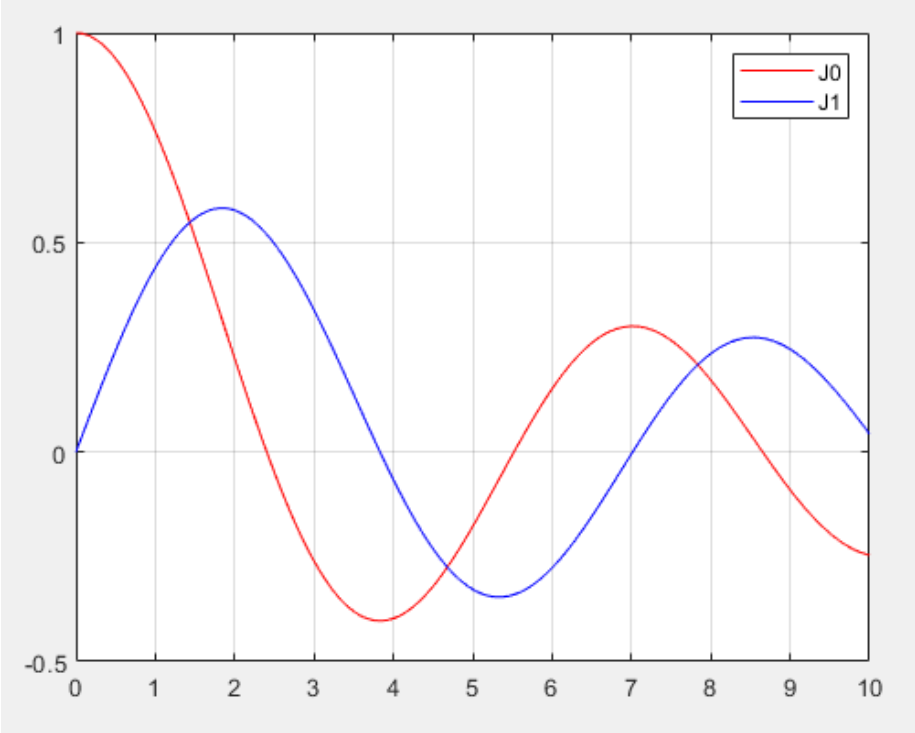
- Montrer que la condition initiale $\theta^*(r^*, 0) = 1$ permet de définir les constantes C_n en utilisant les identités valides $\forall \zeta_n$ (ATTENTION ζ_n n'est pas un zéro de J_0):

$$\int_0^1 r^* \left[J_0(\zeta_n r^*)\right]^2 dr^* = \frac{1}{2}\left[J_0(\zeta_n)^2 + J_1(\zeta_n)^2\right]$$

et

$$\int_0^1 r^* J_0(\zeta_n r^*) dr^* = \frac{J_1(\zeta_n)}{\zeta_n}$$

.



CORRECTION

- A l'instant initial, $\theta^*(r^*, 0) = 1$; plus précisément, on a:

$$\theta^*(r^*, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \; J_0(\zeta_n r^*) \quad \text{pour} \quad r^* \leq 1 \tag{1}$$

Condition aux limites :

$$\left.\frac{\partial \theta^*}{\partial r^*}\right|_{r^*=1} = -Bi \; \theta^*(1, 0) \tag{2}$$

Détermination des ζ_n

En utilisant $J_0'(x) = -J_1(x)$:

$$\boxed{\zeta_n J_1(\zeta_n) = Bi \; J_0(\zeta_n)} \tag{3}$$

Les ζ_n sont les racines positives de cette équation transcendante.
On multiplie par $r^* J_0(\zeta_m r^*)$ et on intègre :

$$\int_0^1 r^* J_0(\zeta_m r^*) \, dr^* = C_m \int_0^1 r^* J_0^2(\zeta_m r^*) \, dr^* \tag{4}$$

et comme $\int_0^1 r^* J_0(\zeta_n r^*) dr^* = \frac{J_1(\zeta_n)}{\zeta_n} = \frac{Bi \; J_0(\zeta_n)}{\zeta_n^2}$ et $\int_0^1 r^* \left[J_0(\zeta_n r^*)\right]^2 dr^* = \frac{1}{2}\left[J_0(\zeta_n)^2 + J_1(\zeta_n)^2\right]$

CORRECTION

- On obtient:

$$C_n = \frac{2}{\zeta_n} \frac{J_1(\zeta_n)}{J_0^2(\zeta_n) + J_1^2(\zeta_n)} \tag{1}$$

- On rapppelle que les valeurs discrètes de ζ_n sont les racines positives de l'équation transcendante :

$$\zeta_n J_1(\zeta_n) = Bi\ J_0(\zeta_n) \quad \text{où} \quad Bi = \frac{hr_o}{k} \tag{2}$$

La solution finale s'écrit :

$$\boxed{\theta^*(r^*, Fo) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\zeta_n} \frac{J_1(\zeta_n)}{J_0^2(\zeta_n) + J_1^2(\zeta_n)} \exp(-\zeta_n^2 Fo)\ J_0(\zeta_n r^*)}$$

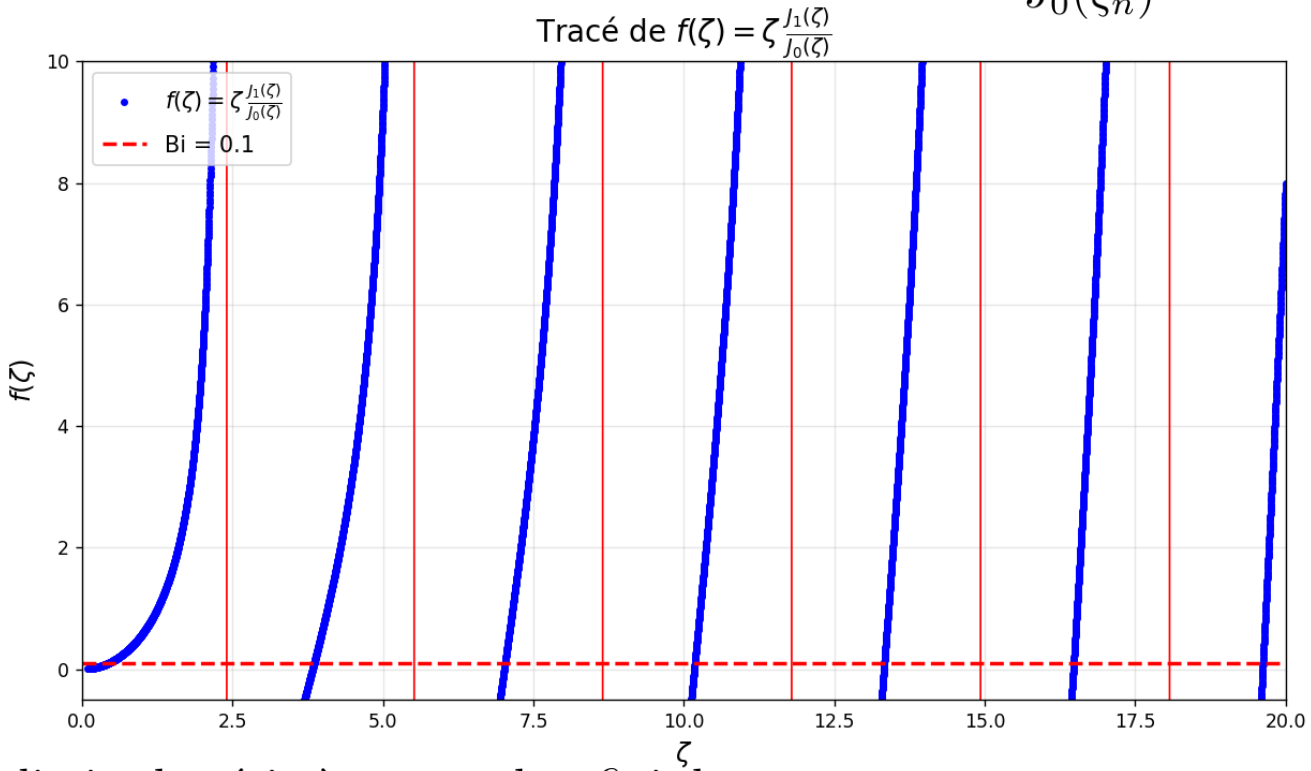
Exercice

- Donner l'expression de la solution dans la limite des grands temps.
- Trouver l'expression de l'énergie totale dissipée en fonction du temps.

CORRECTION

Les valeurs discrètes de ζ_n sont les racines positives de l'équation transcendante :

$$\zeta_n \frac{J_1(\zeta_n)}{J_0(\zeta_n)} = Bi \quad \text{où} \quad Bi = \frac{hr_o}{k} \tag{1}$$



Intersections approximatives avec Bi = 0.1:

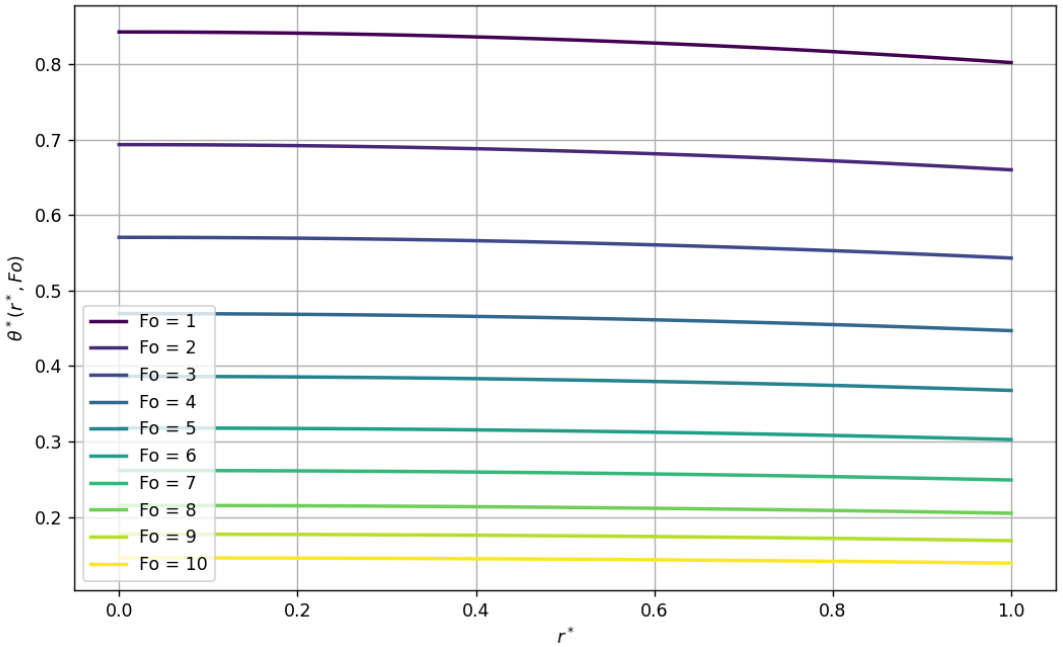
ζ_1 ≈ 0.4417
ζ_2 ≈ 3.8577
ζ_3 ≈ 7.0298
ζ_4 ≈ 10.1833
ζ_5 ≈ 13.3312
ζ_6 ≈ 16.4767
ζ_7 ≈ 19.6210

On limite la série à un nombre fini de termes n_c :

$$\theta^*(r^*, Fo) = \sum_{n=1}^{n_c} \frac{2}{\zeta_n} \frac{J_1(\zeta_n)}{J_0^2(\zeta_n) + J_1^2(\zeta_n)} \exp(-\zeta_n^2 Fo)\ J_0(\zeta_n r^*)$$

Pour obtenir des tracés corrects, il faut étudier $\theta^*(r^*, Fo)$ dans un intervalle tel que $\exp(-\zeta_{n_c}^2 Fo_{min}) \ll 1$.

Profils de température pour $Fo \in [1, 10]$.



Système solide semi-infini

Une géométrie simple pour laquelle des solutions analytiques peuvent être obtenues, est celle du solide semi-infini. Ce type de solide s'étend théoriquement à l'infini dans toutes les directions sauf une, et se caractérise donc par une seule surface identifiable (voir figure).

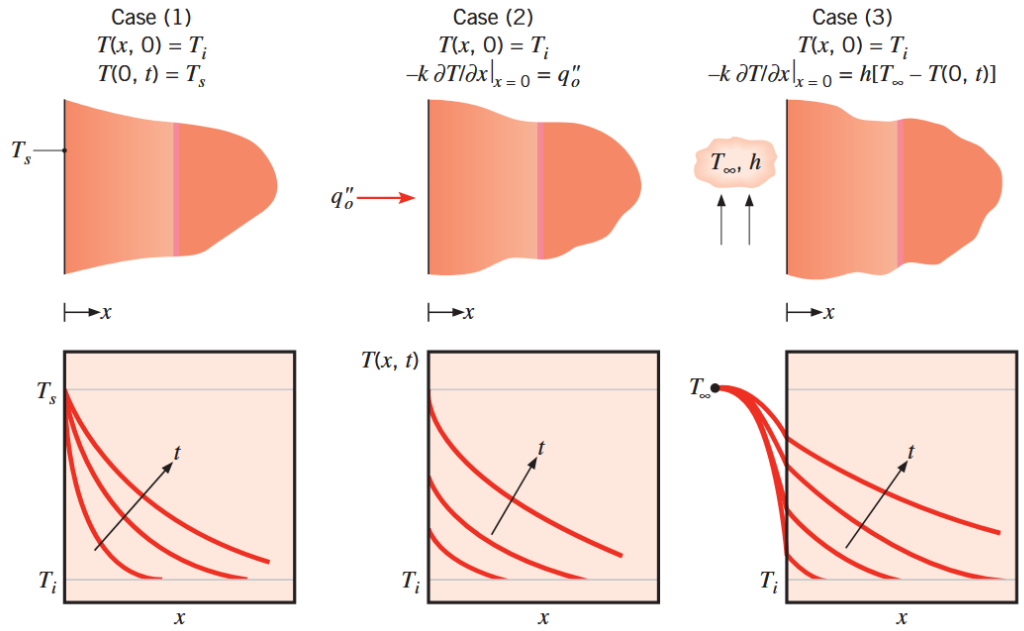
Si un changement brutal des conditions est imposé à cette surface, une conduction transitoire unidimensionnelle se produit à l'intérieur du solide. Le solide semi-infini constitue une idéalisation utile pour de nombreux problèmes pratiques.

Il peut notamment être utilisé pour déterminer la réponse transitoire d'un solide fini, tel qu'une dalle épaisse. Dans ce cas, l'approximation du solide semi-infini est raisonnable pour les premiers instants du régime transitoire, pendant lesquels la température à l'intérieur de la dalle (loin de la surface) reste essentiellement influencée de manière négligeable par le changement de conditions en surface.

L'équation de la chaleur pour la conduction transitoire dans un solide semi-infini est donnée par :

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha}\frac{\partial T}{\partial t} \quad \text{avec} \quad \alpha = \frac{k}{\rho c}.$$

avec condition initiale uniforme: $T(x,0) = T_i$. On impose une condition aux limites à l'infini : $T(x \to \infty, t) = T_i \quad \forall t$.



Différentes conditions aux limites à en $x = 0$.

Cas 1 : introduction à la Variable de Similarité

Le cas 1 de l'échelon en température à l'entrée peut être résolue en introduidant une **variable de similarité** η. L'équation de la chaleur, impliquant deux variables indépendantes (x et t), se transforme en une équation différentielle ordinaire de η. Pour confirmer qu'une telle transformation est possible, nous devons examiner les propriétés de cette variable de similarité.

La variable de similarité η est généralement définie sous la forme :

$$\eta = \frac{x}{\sqrt{4\alpha t}} \tag{1}$$

où α est la diffusivité thermique du matériau.

L'équation de la chaleur en une dimension s'écrit :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \tag{2}$$

En utilisant la variable de similarité η, nous cherchons une solution de la forme :

$$T(x,t) = f(\eta) = f\left(\frac{x}{\sqrt{4\alpha t}}\right) \tag{3}$$

Pour effectuer la transformation, nous devons calculer les dérivées partielles.

Dérivée par rapport au temps

$$\frac{\partial T}{\partial t} = f'(\eta)\frac{\partial \eta}{\partial t} = f'(\eta) \cdot \left(-\frac{x}{2t\sqrt{4\alpha t}}\right) = -\frac{\eta}{2t} f'(\eta) \tag{1}$$

Dérivée par rapport à l'espace

$$\frac{\partial T}{\partial x} = f'(\eta)\frac{\partial \eta}{\partial x} = f'(\eta) \cdot \frac{1}{\sqrt{4\alpha t}} = \frac{f'(\eta)}{\sqrt{4\alpha t}} \tag{2}$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{f'(\eta)}{\sqrt{4\alpha t}}\right) = \frac{f''(\eta)}{4\alpha t} \tag{3}$$

Équation Différentielle Ordinaire Résultante

En substituant ces dérivées dans l'équation de la chaleur, nous obtenons après simplification :

$$f''(\eta) + 2\eta f'(\eta) = 0 \tag{4}$$

avec les conditions aux limites : $f(\eta = 0) = T_i$ et $f(\eta = \infty) = T_s$.

Cette équation différentielle ordinaire peut être résolue par des méthodes classiques, confirmant ainsi la validité de l'approche par variable de similarité.

En séparant les variables, on obtient :

$$\frac{d(df/d\eta)}{(df/d\eta)} = -2\eta \, d\eta \tag{1}$$

En intégrant un première fois, il s'ensuit que :

$$\ln(df/d\eta) = -\eta^2 + C_1 \tag{2}$$

ou

$$\frac{df}{d\eta} = C_1 \exp(-\eta^2) \tag{3}$$

En intégrant une seconde fois, on a :

$$f = C_1 \int_0^\eta \exp(-u^2) du + C_2 \tag{4}$$

L'expression finale peut être réécrite sous la forme :

$$f(\eta) = C_1 \int_0^\eta \exp(-u^2) du + C_2 \tag{5}$$

où C_1 et C_2 sont des constantes d'intégration qui seront déterminées en appliquant les conditions aux limites $f(\eta = 0) = T_i$ et $f(\eta = \infty) = T_s$.

Détermination de C_2

En appliquant la première condition limite $f(0) = T_i$:

$$f(0) = C_1 \int_0^0 \exp(-u^2)du + C_2 = C_2 = T_i \tag{1}$$

Donc : $C_2 = T_i$

Détermination de C_1

En appliquant la seconde condition limite $f(\infty) = T_s$:

$$f(\infty) = C_1 \int_0^\infty \exp(-u^2)du + T_i = T_s \tag{2}$$

L'intégrale $\int_0^\infty \exp(-u^2)du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, donc :

$$C_1 \frac{\sqrt{\pi}}{2} + T_i = T_s \tag{3}$$

D'où : $C_1 = \frac{2(T_s - T_i)}{\sqrt{\pi}}$

Cas 1 : Température de Surface Constante : $T(x = 0, t) = T_i$

En substituant les valeurs des constantes, l'expression finale s'écrit :

$$f(\eta) = T_i + (T_s - T_i)\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\eta} \exp(-u^2)du \tag{1}$$

ou, en utilisant la fonction d'erreur $\text{erf}(\eta) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\eta} \exp(-u^2)du$:

$$f(\eta) = T_i + (T_s - T_i)\text{erf}(\eta) \tag{2}$$

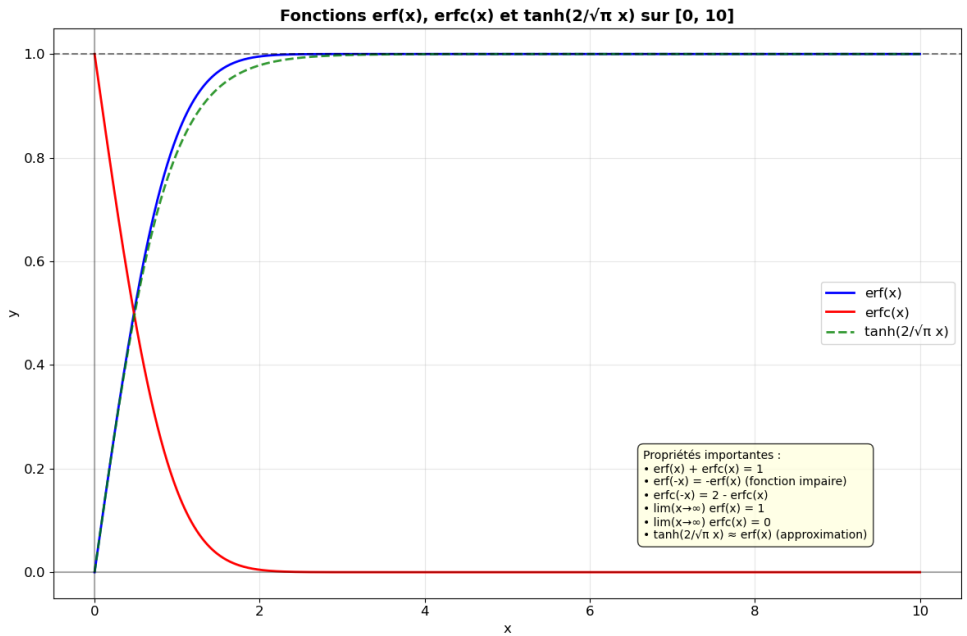
La distribution de température dans le milieu est donnée par :

$$\frac{T(x,t) - T_s}{T_i - T_s} = \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}\right)$$

Le flux de chaleur à la surface ($x = 0$) est :

$$q_s''(t) = \frac{k(T_s - T_i)}{\sqrt{\pi \alpha t}}$$

où k est la conductivité thermique du matériau.

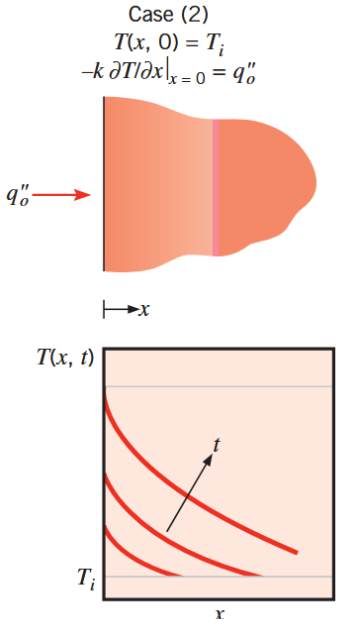


Cas 2 : Flux de Chaleur de Surface Constant : $q''_s(x=0) = q''_o$

La distribution de température dans le milieu est donnée par :

$$T(x,t) - T_i = \frac{2q''_o(\alpha t/\pi)^{1/2}}{k} \exp\left(\frac{-x^2}{4\alpha t}\right) - \frac{q''_o x}{k}\text{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}\right)$$

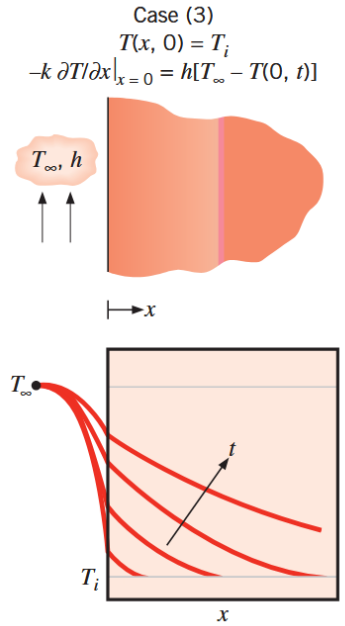
où $\text{erfc}(\eta) = 1 - \text{erf}(\eta)$.



Cas 3 : Convection de Surface:

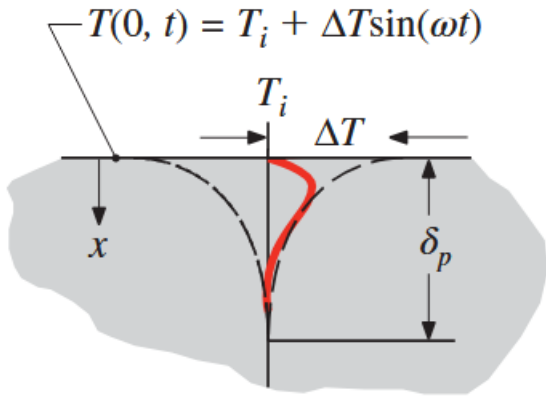
$$-k\frac{\partial T}{\partial x}\bigg|_{x=0} = h[T_\infty - T(0,t)]$$

$$\frac{T(x,t) - T_i}{T_\infty - T_i} = \text{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}\right) - \exp\left(\frac{hx}{k} + \frac{h^2\alpha t}{k^2}\right)\left[\text{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}} + \frac{h\sqrt{\alpha t}}{k}\right)\right]$$



Chauffage périodique

Dans de nombreuses applications pratiques, les conditions aux limites ne sont pas constantes, et des solutions analytiques ont été obtenues pour des situations où les conditions varient avec le temps. Une situation impliquant des conditions aux limites non constantes est le chauffage périodique, qui décrit diverses applications, telles que le traitement thermique de matériaux utilisant des lasers pulsés, ou se produit naturellement dans des situations telles que celles impliquant la collecte d'énergie solaire.



Considérons, par exemple, le solide semi-infini de la Figure ci-contre et supposons que la température de surface est une fonction périodique du temps, décrite par $T(0,t) = T_i + \Delta T \sin \omega t$, la solution de l'équation de la chaleur 1D sans source :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \tag{1}$$

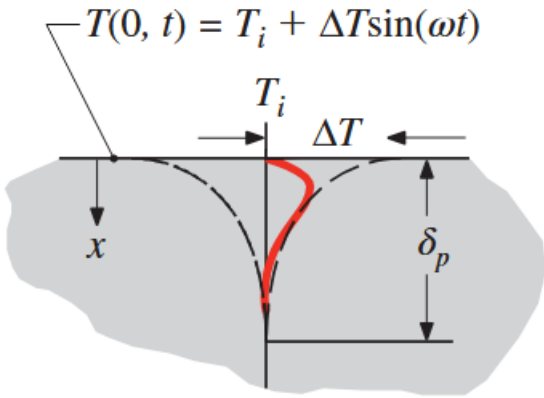
soumise à la condition aux limites intérieure $T(x \to \infty, t) = T_i$ est dans la limite des grands temps (limite quasi-stationnaire):

$$\frac{T(x,t) - T_i}{\Delta T} = \exp[-x\sqrt{\omega/2\alpha}] \sin[\omega t - x\sqrt{\omega/2\alpha}] \tag{2}$$

Cette solution montre que toutes les températures fluctuent périodiquement autour d'une valeur moyenne invariante dans le temps telle que $< T(x,t) >_t = T_i$.

La solution de l'équation de la chaleur 1D sans source soumise à la condition aux limites intérieure $T(x \to \infty, t) = T_i$ est dans la limite des grands temps:

$$\frac{T(x,t) - T_i}{\Delta T} = \exp[-x\sqrt{\omega/2\alpha}]\sin[\omega t - x\sqrt{\omega/2\alpha}] \qquad (1)$$

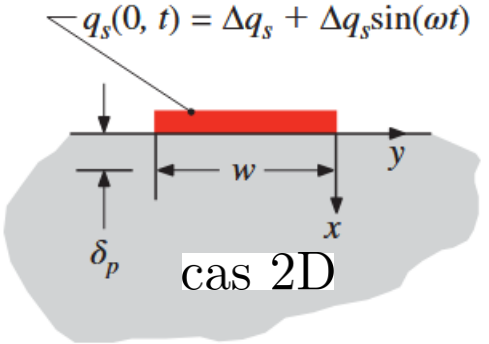


Selon les abscisses considérés dans le solide, les fluctuations ont un décalage temporel relatif à la température de surface.

De plus, l'amplitude des fluctuations dans le matériau décroît exponentiellement avec la distance de la surface. En cohérence avec la définition antérieure de la profondeur de pénétration thermique, δ_p peut être définie comme l'emplacement en x où l'amplitude de la fluctuation de température est réduite d'environ 90% par rapport à celle de la surface.

On en déduit que $\delta_p = 4\sqrt{\alpha/\omega}$. Le flux de chaleur à la surface peut être déterminé en appliquant la loi de Fourier en $x = 0$, ce qui donne

$$q_s''(t) = k\Delta T\sqrt{\omega/\alpha}\sin(\omega t + \pi/4) \qquad (2)$$



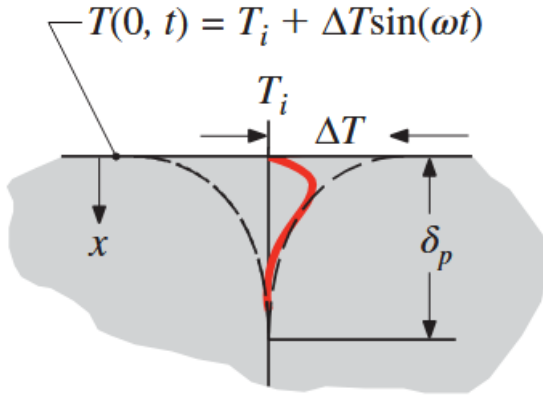
Cette relation révèle que le flux de chaleur de surface est périodique, avec une valeur moyenne nulle dans le temps.

Le chauffage périodique peut également se produire dans des configurations bidimensionnelles, comme le montre la Figure ci-contre. Pour cette géométrie, un état stationnaire peut être atteint avec un chauffage constant de la bande placée sur un solide semi-infini.

Exercice : solution dans la limite quasi-stationnaire (équilibre dynamique)

Considérons un solide semi-infini dont la température de surface est une fonction périodique du temps, décrite par :

$$T(0,t) = T_i + \Delta T \sin \omega t$$



Notre but est de calculer la solution de l'équation de la chaleur 1D sans source :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

soumise à la condition aux limites intérieure $T(x \to \infty, t) = T_i$.

1. Poser $\theta(x,t) = T(x,t) - T_i$. Que deviennent l'équation précédente et les conditions aux limites?
2. Chercher une solution de la forme $\theta(x,t) = \mathrm{Re}[\phi(x,t)]$ où :

$$\phi(x,t) = A(x)e^{i\omega t} \quad \text{où} \quad A(x) \in \mathbb{C} \tag{3}$$

3. Montrer qu'en substituant θ par ϕ dans l'équation de la chaleur, ceci revient à résoudre l'équation différentielle ordinaire :

$$\frac{d^2 A}{dx^2} - \frac{i\omega}{\alpha} A = 0 \tag{4}$$

4. Résoudre l'équation caractéristique associée.
5. Retrouver la solution dans la limite quasi-stationnaire en tenant compte des conditions aux limites.

Reprendre le problème en imposant un flux de chaleur $q''_s(t)$, fonction sinusoïdale du temps en $x = 0$.

CORRECTION

Notre but est de calculer la solution de l'équation de la chaleur 1D sans source :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \tag{1}$$

soumise à la condition aux limites intérieure $T(x \to \infty, t) = T_i$.

1. En posant $\theta(x,t) = T(x,t) - T_i = \Delta T \sin \omega t$. L'équation précédente devient :

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} \tag{2}$$

   avec les conditions aux limites : $\theta(0,t) = \Delta T \sin \omega t$ et $\theta(x \to \infty, t) = 0$.
2. On cherche une solution de la forme $\theta(x,t) = \mathrm{Re}[\phi(x,t)]$ où :

$$\phi(x,t) = A(x) e^{i\omega t} \quad \text{où} \quad A(x) \in \mathbb{C} \tag{3}$$

3. En substituant θ par ϕ dans l'équation de la chaleur, ceci revient à résoudre l'équation différentielle ordinaire :

$$\frac{d^2 A}{dx^2} - \frac{i\omega}{\alpha} A = 0 \tag{4}$$

4. L'équation caractéristique associée qui revient à chercher des solutions de la forme $\exp(rt)$ s'écrit $r^2 - \frac{i\omega}{\alpha} = 0$ d'où $r = \pm \frac{1+i}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\omega}{\alpha}} = \pm(1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2\alpha}}$.
5. En tenant compte du comportement lorsque $x \to \infty$, on a: $A(x) = a \ \exp(-rx) + b \ \cancel{\exp(+rx)}$ avec $a \in \mathbb{C}$.

CORRECTION

Les conditions aux limites : $\theta(0,t) = \Delta T \sin \omega t$ et $\theta(x \to \infty, t) = 0$.

1. On a $A(x) = a \exp(-rx)$ avec $a \in \mathbb{C}$.

$$\phi(x,t) = a \exp(-rx) e^{i\omega t} \quad \text{où} \quad r = (1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2\alpha}} \tag{1}$$

   en notant que $\theta(x,t) = \mathrm{Re}[\phi(x,t)]$.

2. Comme $\theta(0,t) = \Delta T \ \sin \omega t$, alors on peut choisir $\phi(0,t) = -i \ \Delta T \ e^{i\omega t}$ donc $a = -i \ \Delta T$

3. On a: $\phi(x,t) = -i \ \Delta T \exp(-\sqrt{\frac{\omega}{2\alpha}} x) \exp i(\omega t - \sqrt{\frac{\omega}{2\alpha}} x)$ ou encore

$$\phi(x,t) = \Delta T \exp\Big(-\sqrt{\frac{\omega}{2\alpha}} x\Big) \exp i\Big(\omega t - \sqrt{\frac{\omega}{2\alpha}} x - \frac{\pi}{2}\Big) \tag{2}$$

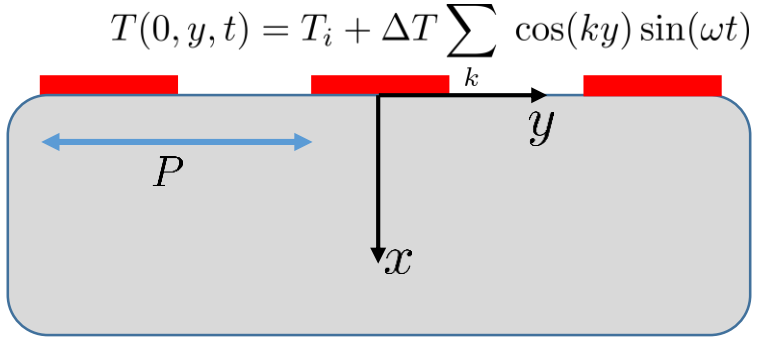
4. En prenant la partie réelle, on obtient :

$$\theta(x,t) = \Delta T \exp\Big(-x\sqrt{\frac{\omega}{2\alpha}}\Big) \sin\Big(\omega t - x\sqrt{\frac{\omega}{2\alpha}}\Big) \tag{3}$$

Exercice : chauffage périodique dans une configuration 2D

Considérons un solide semi-infini dont la température de surface est imposée par des bandes de chauffage. Elle est une fonction périodique du temps et de la coordonnée y, décrite par :

$$T(0,t) = T_i + \Delta T \cos(ky)\sin(\omega t) \quad \text{avec} \quad k = \frac{2\pi}{P}$$



en se limitant au premier terme de la série de Fourier selon y.

Notre but est de calculer la solution de l'équation de la chaleur 1D sans source :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}\right)$$

soumise à la condition aux limites intérieure $T(x \to \infty, y, t) = T_i$, $\forall y$.

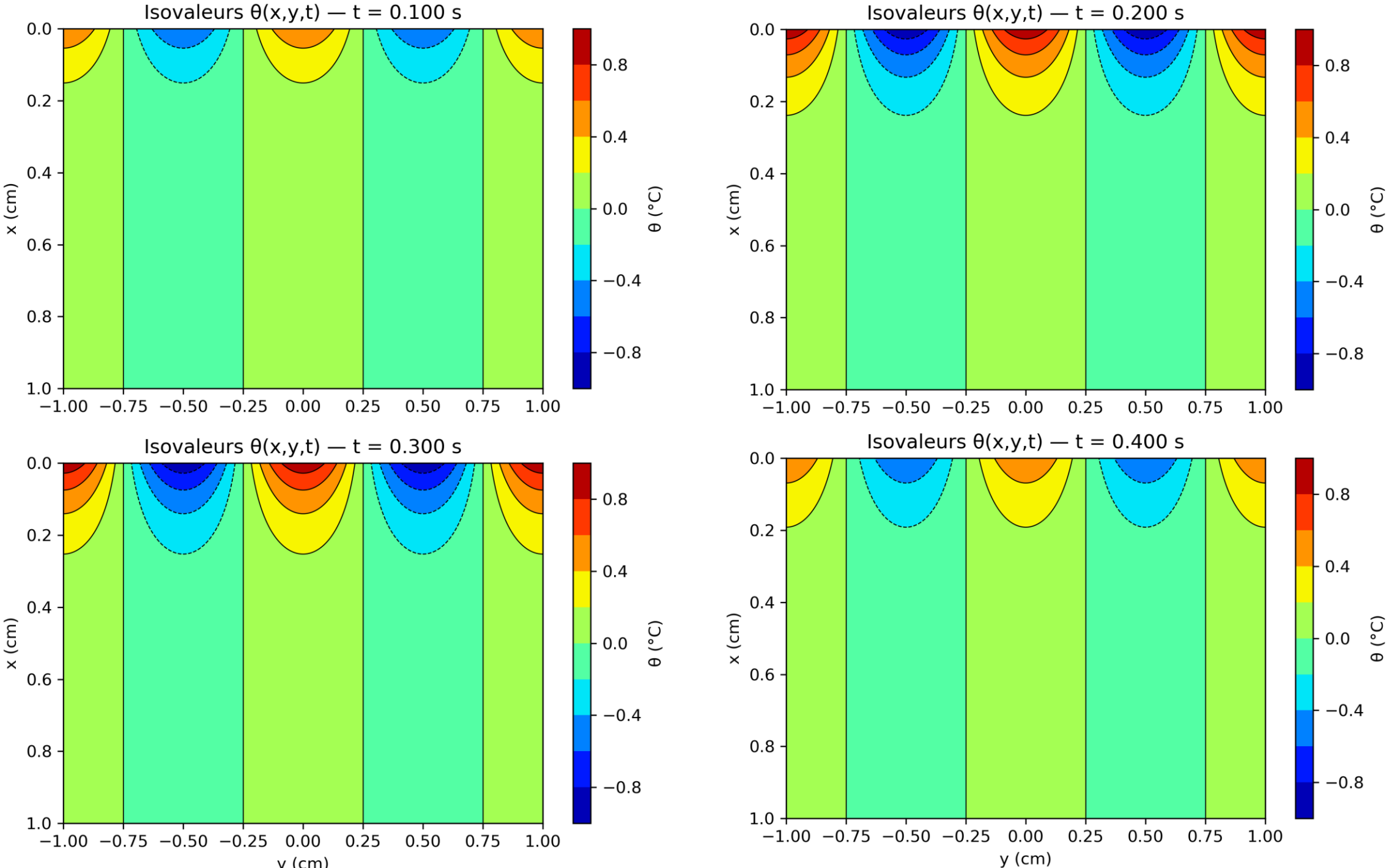
1. Poser $\theta(x,y,t) = T(x,y,t) - T_i$. Que deviennent l'équation précédente et les conditions aux limites?
2. Chercher une solution de la forme $\theta(x,y,t) = \mathrm{Re}[\phi(x,y,t)]$ où :

$$\phi(x,y,t) = X(x)\,Y(y)\,e^{i\omega t} \quad \text{où} \quad X(x) \in \mathbb{C} \quad \text{et} \quad Y(y) \in \mathbb{C}$$

3. Montrer qu'en substituant θ par ϕ dans l'équation de la chaleur, ceci revient à résoudre l'équation aux dérivées partielles:

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} - \frac{i\omega}{\alpha} = 0$$

4. Séparer de manière judicieuse les variables et montrer qu'il faut introduire une constante en k^2.
5. Retrouver la solution dans la limite quasi-stationnaire en tenant compte des conditions aux limites. Définir δ_p. Comparer-le avec le cas 1D.


Isovaleurs θ(x,y,t) — t = 0.100 s
Isovaleurs θ(x,y,t) — t = 0.200 s
Isovaleurs θ(x,y,t) — t = 0.300 s
Isovaleurs θ(x,y,t) — t = 0.400 s
x (cm)
y (cm)
θ (°C)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0.8
0.4
0.0
−0.4
−0.8